CN 2025-12-16

Esercitazione per il primo esonero di Calcolo Numerico

Esercizio 1. Verificare che

$$\frac{3y(t) - 4y(t-h) + y(t-2h)}{2h} = y'(t) + O(h^2).$$

Esecizio 2. Qual è la precisione di macchina di un'aritmetica finita che utilizza la base 4 e, per la rappresentazione della mantissa, 5 cifre con arrotondamento?

Esercizio 3. Quanto vale la doppia precisione dello standard IEEE? Argomentare la risposta.

Esercizio 4. Derivare il metodo di Newton per la ricerca degli zeri di una funzione. Dimostrarne la convergenza quadratica a radici semplici.

Esercizio 5. Qual è la molteplicità della radice nulla della funzione $f(x) = x^2 \sin(2x)$? Scrivere la corrispondente iterazione del metodo di Newton modificato.

Esercizio 6. Definire il numero di condizione di una matrice e spiegarne il significato.

Esercizio 7. Definire la fattorizzazione LU di una matrice nonsingolare. Dimostrare che, se esiste, la fattorizzazione è unica.

Esercizio 8. Sotto quali condizioni esiste la fattorizzazione LU di una matrice nonsingolare? E sotto quali condizioni esiste quella con *pivoting* parziale?

Esercizio 9. Definire una matrice a diagonale dominante. Dimostrare che essa è fattorizzabile LU.

Esercizio 10. Definire una matrice simmetrica e definita positiva. Dimostrare che essa è fattorizzabile LU.

Esercizio 11. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente la risoluzione di un sistema triangolare (inferiore o superiore).

Esercizio 12. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente il metodo di Newton per gli zeri di funzione.

Esercizio 13. Scrivere una `function` Matlab che implementi efficientemente il metodo delle secanti.

Esercizio 14. Come si definisce la soluzione ai minimi quadrati di un sistema lineare sovradeterminato?

Esercizio 15. Dimostrare che la soluzione di un sistema lineare sovradeterminato a rango massimo esiste ed è unica.

Esercizio 16. Definire il vettore di Householder relativo al vettore

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Detta H la corrispondente matrice elementare di Householder, quanto vale il prodotto $H\boldsymbol{x}$?

Esercizio 17. Calcolare la norma 1 e la norma ∞ delle seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calcolare, inoltre, la norma 2 della matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 18. Qual è la matrice di permutazione che permuta i primi 5 numeri interi in $\{3, 2, 5, 1, 4\}$? Qual è la matrice che ripristina l'ordinamento iniziale?

Esercizio 19. La matrice A è fattorizzabile come

$$A = LDL^\top, \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix}.$$

Calcolare A^{-1}.

Esercizio 20. Calcolare la matrice Jacobiana della funzione

$$\begin{pmatrix} x_1 x_2^2 \\ \cos(\pi x_1 x_2) \\ x_1 x_2 e^{x_3^2} \end{pmatrix}.$$

Esercizio 1. Verificare che

$$\frac{3y(t) - 4y(t-h) + y(t-2h)}{2h} = y'(t) + O(h^2).$$

$3\, y(t) \quad = 3y(t)$

$-4 \cdot y(t-h) = \left(y(t) - h\,\dot{y}(t) + \frac{h^2}{2}\ddot{y}(t) + O(h^3)\right)(-4)$

$y(t-2h) = y(t) - 2h\,\dot{y}(t) + 2h^2\ddot{y}(t) + O(h^3)$

$y(t) - 4y(t-h) + y(t-2h) = 0 \cdot y(t) + 2h\,\dot{y}(t) + 0 \cdot \ddot{y}(t) + O(h^3)$

dividendo membro a membro per $2h$, si ottiene, infine:

$$\frac{y(t) - 4y(t-h) + y(t-2h)}{2h} = \frac{2h\dot{y}(t) + O(h^3)}{2h}$$

$$= \dot{y}(t) + O(h^2).$$

Esecizio 2. Qual è la precisione di macchina di un'aritmetica finita che utilizza la base 4 e, per la rappresentazione della mantissa, 5 cifre con arrotondamento?

È noto che la precisione di macchina in base b e arrotondamento alla m-esima cifra della mantissa, è data da:

$$u = \frac{1}{2} b^{1-m}.$$

Nel nostro caso: $b = 4$, $m = 5$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow u = \frac{1}{2} 4^{1-5} = \frac{1}{2} 4^{-4}. \left[= \frac{1}{2} (2^2)^{-4} = 2^{-1} 2^{-8} = 2^{-9} \right]$$

Esercizio 3. Quanto vale la doppia precisione dello standard IEEE? Argomentare la risposta.

La doppia precisione IEEE utilizza la base 2, con arrotondamento alla 53-esima cifra della mantissa (di questa, si memorizza solo la parte frazionaria, in quanto la parte intera è nota essendo uguale a 1)
Pertanto:

$$u = \frac{1}{2} 2^{1-53} = 2^{-53} \approx 10^{-16}.$$

Esercizio 4. Derivare il metodo di Newton per la ricerca degli zeri di una funzione. Dimostrarne la convergenza quadratica a radici semplici.

Il metodo di Newton è un metodo iterativo per determinare uno zero, $\bar{x}$, di

$$f(x) = 0 .$$

A partire da una approssimazione iniziale x_0, le successive si ottengono come le radici della retta tangente al grafico della funzione $f(x)$, nel punto $(x_i, f(x_i))$. Pertanto, essendo

$$y - f(x_i) = f'(x_i)(x - x_i)$$

l'equazione della retta, x_{i+1} si ottiene imponendo $y = 0$. Quindi:

$$- f(x_i) = f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) ,$$

da cui

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} , \quad i = 0, 1, \dots$$

Un metodo si dice convergere quadraticamente se, detto $e_i = \bar{x} - x_i$ l'errore al passo i-esimo, vale che

$$\lim_{i \to \infty} \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^2} = c < \infty .$$

Inoltre, la radice $\bar{x}$ è semplice se $f(\bar{x}) = 0 \wedge f'(\bar{x}) \neq 0$. Questo implica che, se la funzione è suff. regolare, la derivata prima è $\neq 0$ in un intorno di $\bar{x}$ e, pertanto, il metodo di Newton è definito. Quindi: $\xi_i \in I(x_i, \bar{x})$

$$0 = f(\bar{x}) = f(x_i) + (\bar{x} - x_i) f'(x_i) + \frac{1}{2}(\bar{x} - x_i)^2 f''(\xi_i)$$

$$= f'(x_i) \left[\frac{f(x_i)}{f'(x_i)} + \bar{x} - x_i \right] + \frac{1}{2}(\bar{x} - x_i)^2 f''(\xi_i)$$

$$= f'(x_i)(\bar{x} - x_{i+1}) + \frac{1}{2}(\bar{x} - x_i)^2 f''(\xi_i)$$

($\bar{x} - x_{i+1}$: "e_{i+1}"; $(\bar{x} - x_i)^2$: "e_i^2")

$$\Rightarrow \quad \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^2} = \frac{1}{2} \left| \frac{f''(\xi_i)}{f'(x_i)} \right| \xrightarrow[x_i \to \bar{x}]{i \to \infty} \frac{1}{2} \left| \frac{f''(\bar{x})}{f'(\bar{x})} \right| . \qquad \square$$

Esercizio 5. Qual è la molteplicità della radice nulla della funzione $f(x) = x^2 \sin(2x)$? Scrivere la corrispondente iterazione del metodo di Newton modificato.

$\bar{x}$ è radice di molteplicità m per $f(x)$

se $f(\bar{x}) = f'(\bar{x}) = \dots = f^{(m-1)}(\bar{x}) = 0$

$\wedge$ $f^{(m)}(\bar{x}) \neq 0$.

$f(0) = 0$

$f'(x) = 2x\sin(2x) + 2x^2\cos(2x)\Big|_{x=0} = 0$

$f''(x) = 2\sin(2x) + 4x\cos(2x) +$

$+ 4x\cos(2x) - 4x^2\sin(2x)\Big|_{x=0} = 0$

$= 8x\cos(2x)$

$f'''(x) = 4\cos(2x) + 8\cos(2x) -$

$16x\sin(2x) - 8x\sin(2x)$

$- 8x^2\cos(2x)\Big|_{x=0} = 12 \neq 0.$

Quindi, la molteplicità è $m = 3$.

Ricordiamo che l'iterazione del metodo di Newton modificato è:

$$x_{i+1} = x_i - m \cdot \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, \dots$$

che, nel nostro caso, diviene:

$$x_{i+1} = x_i - 3 \cdot \frac{x_i^2 \sin(2x_i)}{2x_i \sin(2x_i) + 2x_i^2 \cos(2x_i)}, \quad i = 0, 1, \dots$$

□

Esercizio 6. Definire il numero di condizione di una matrice e spiegarne il significato.

Data una matrice nonsingolare A, il suo numero di condizione è definito da

$$K(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|,$$

essendo $\|\cdot\|$ una generica norma su matrice indotta da una corrispondente norma su vettori. La sua importanza discende dal fatto che, risolvendo invece del sistema lineare

$$A\underline{x} = \underline{b},$$

il sistema perturbato

$$(A + \Delta A)(\underline{x} + \Delta\underline{x}) = \underline{b} + \Delta\underline{b},$$

allora:

$$\frac{\|\Delta\underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq K(A)\left(\frac{\|\Delta\underline{b}\|}{\|\underline{b}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}\right).$$

□

Esercizio 7. Definire la fattorizzazione LU di una matrice nonsingolare. Dimostrare che, se esiste, la fattorizzazione è unica.

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0$.

Diremo che A è fattorizzabile LU se $\exists$

1) $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangolare inferiore a diagonale unitaria,

2) $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangolare superiore,

tali che:

$$A = LU. \qquad (1)$$

Dimostriamo che, se la (1) esiste, la fattorizzazione è unica. Infatti, se esistesse una ulteriore fattorizzazione LU

$$A = L_1 U_1, \qquad (2)$$

di A, allora, dalla (1) otteniamo che

$$0 \neq \det(A) = \det(L \cdot U) = \det(L) \cdot \det(U) = \det(U)$$

($\det(L) = 1$)

pertanto, sia L che U sono nonsingo-

lavi (e, per lo stesso motivo, lo sono anche L_1 e U_1). Quindi, poiché per ipotesi:

$$LU = L_1 U_1,$$

moltiplicando a sinistra membro a membro per L^{-1}, e ricordando che $L^{-1}L = I$, otteniamo:

$$U = L^{-1} L_1 U_1 .$$

Moltiplicando, quindi, a destra membro a membro, per U_1^{-1}, e ricordando che $U_1 U_1^{-1} = I$, si ottiene, infine:

$$U U_1^{-1} = L^{-1} L_1 . \qquad (3)$$

Considerato che:

1) U_1 è triang. sup. $\Rightarrow U_1^{-1}$ è triang. sup.
$\Rightarrow U U_1^{-1}$ è triang. sup.

2) L è triang. inf. a diag. unitari $\Rightarrow$

L^{-1} è triang. inf. a diag. unitaria $\Rightarrow$

$L^{-1}L_1$ è triang. inf. a diag. unitaria,

Si conclude che i due membri della (3) sono matrici diagonali. Poiché quello a secondo membro ha diagonale unitaria, si conclude che

$$U U_1^{-1} = L^{-1}L_1 = I ,$$

da cui: $U = U_1 \wedge L_1 = L$. □

Esercizio 8. Sotto quali condizioni esiste la fattorizzazione LU di una matrice nonsingolare? E sotto quali condizioni esiste quella con *pivoting* parziale?

Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0$, è noto che:

1) $A = LU$ esiste se e solo se $\det(A_k) \neq 0$, $\forall k = 1, \dots, n$, essendo A_k la sottomatrice principale di ordine k di A;

2) $PA = LU$, con P opportuna matrice di permutazione, esiste, se e solo se $\det(A) \neq 0$.

Esercizio 9. Definire una matrice a diagonale dominante. Dimostrare che essa è fattorizzabile *LU*.

Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Diremo che A è

diagonale dominante (d.d.):

1) per righe, se $\forall i = 1, \dots, n: \quad |a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$;

2) per colonne, se $\forall j = 1, \dots, n: \quad |a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} |a_{ij}|$.

OSS: A d.d. righe $\iff A^T$ d.d. colonne.

Inoltre, valgono i seguenti risultati:

Lemma 1 A d.d. (per righe o per colonne) $\iff \forall k = 1, \dots, n:$ A_k d.d. (per righe o per colonne), essendo A_k la sottomatrice principale di ordine k di A.

Lemma 2 A d.d. (per righe o per colonne) $\Rightarrow A$ è nonsingolare.

dim.

Supponiamo A d.d. per righe, altrimenti si considera la trasposta. Se per assurdo, A fosse singolare, allora $\exists \underline{x} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{x} \neq \underline{0}$: $A\underline{x} = \underline{0}$. (1)

Normalizziamo $\underline{x}$ in modo tale che:

$$x_{k=1} = \max_{i=1,\dots,n} |x_i| . \Rightarrow |x_i| \leq 1 \quad \forall i=1,\dots,n.$$

Ne consegue che la k-esima equazione di (1) sarà data da:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{kj} x_j = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_{kk} \underbrace{x_k}_{=1} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j$$

$$\Rightarrow \quad |a_{kk}| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j \right|$$

$$\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}| \cdot \underbrace{|x_j|}_{\leq 1} \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}|,$$

il contraddice l'ipotesi di d.d. di A.

Pertanto, A è non singolare. □

Pertanto, valgono le seguenti implicazioni:

Lemma 2
↓

A d.d. $\Rightarrow \forall k=1,\dots,n: A_k$ d.d. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall k=1,\dots,n: \det(A_k) \neq 0 \iff A = LU.$ □

Esercizio 10. Definire una matrice simmetrica e definita positiva. Dimostrare che essa è fattorizzabile LU.

Sia data $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Diremo che A è simmetrica e definita positiva (sdp) se:

1) $A = A^T$ (simmetria)

2) $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} \neq \underline{0} : \underline{x}^T A \underline{x} > 0$. (def. pos.)

Per dimostrare che A è fattorizzabile LU, dimostriamo che:

P1) A sdp $\Rightarrow$ A è nonsingolare;

P2) A sdp $\Rightarrow \forall k = 1, \dots, n$, A_k è sdp, essendo A_k la sottomatrice principale di ordine k di A.

P1) Dimostriamo per assurdo. Se A fosse singolare, allora $\exists \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} \neq \underline{0}$:

$A\underline{x} = \underline{0} \Rightarrow \underline{x}^T A\underline{x} = \underline{x}^T\underline{0} = 0$,

il contraddice l'ipotesi che A sia sdp. □

P2) Dato un generico $k \in \{1, \dots, n\}$, consideriamo la partizione a blocchi:

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_k & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \quad \text{con } A_k \in \mathbb{R}^{k\times k} \text{ e } D \in \mathbb{R}^{n-k \times n-k}$$

Dalla simmetria di A, discende:

$$A = A^T = \left[\begin{array}{c|c} A_k^T & C^T \\ \hline B^T & D^T \end{array}\right], \quad \text{da cui,}$$

uguagliando i blocchi omologhi, otteniamo che:

$$A_k = A_k^T$$
$$B = C^T \quad (\Leftrightarrow B^T = C)$$
$$D = D^T$$

pertanto A_k è simmetrica. Rimane

da dimostrare che è anche def. positiva, ovvero che $\forall \underline{y} \in \mathbb{R}^k, \underline{y} \neq \underline{0} : \underline{y}^T A_k \underline{y} > 0$.

Quindi, dato un generico $\underline{y} \in \mathbb{R}^k$, $\underline{y} \neq \underline{0}$, definisco:

$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{y} \\ \underline{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$. Evidentemente, $\underline{x}$ non è un vettore nullo.

Otteniamo, quindi, che, essendo A sdp:

$$0 < \underline{x}^T A \underline{x} = (\underline{y}^T \ \underline{0}^T) \left[\begin{array}{c|c} A_k & B \\ \hline B^T & D \end{array}\right] \begin{bmatrix} \underline{y} \\ \underline{0} \end{bmatrix}$$

$$= (\underline{y}^T \ \underline{0}^T) \begin{bmatrix} A_k \underline{y} \\ B^T \underline{y} \end{bmatrix} = \underline{y}^T A_k \underline{y} . \quad \square$$